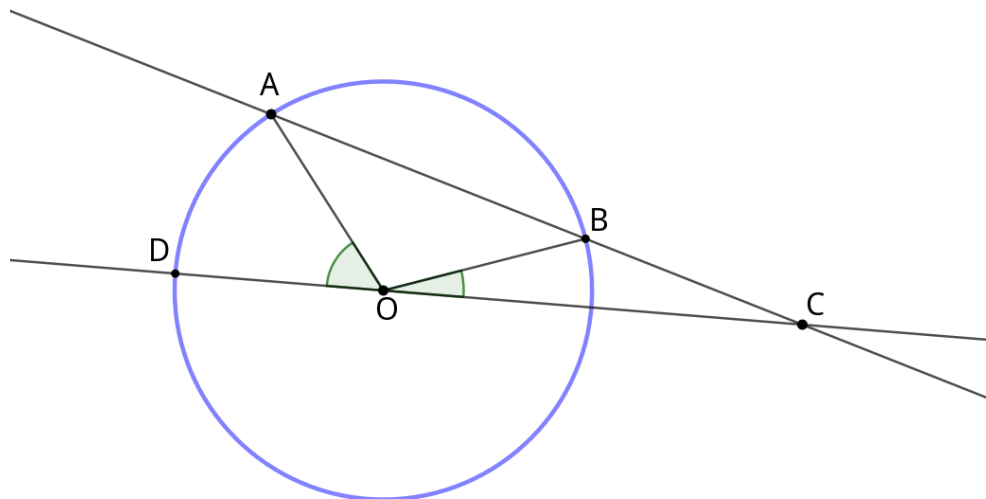


Karta 3

Zadanie 3.1 Punkty A, B, D należą do okręgu o środku w punkcie O . Sieczne AB i DO przecinają się w punkcie C (zobacz rysunek). Wykaż, że jeśli $|BC| = |BO|$, to $|\angle DOA| = 3|\angle COB|$.



Zadanie 3.2 Dwa okręgi o środkach O_1 i O_2 i różnych promieniach przecinają się w punktach A i B . Przez punkt B poprowadzono sieczną prostopadłą do cięciwy AB , która przecięła te okręgi odpowiednio w punktach C i D . Wykaż, że $|CD| = 2|O_1O_2|$.

Zadanie 3.3 Wykaż, że jeśli równanie

$$x^3 + bx^2 + 2bx + 8 = 0$$

ma dwa różne rozwiązania, to $b = -2$.

Zadanie 3.4 Wielomian $W(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 - 24x + 9$ jest kwadratem wielomianu $P(x) = x^2 + cx + d$. Oblicz a oraz b .

Zadanie 3.5 Kąt α jest taki, że

$$\cos \alpha + \sin \alpha = \frac{4}{3}.$$

Oblicz wartość wyrażenia $|\cos \alpha - \sin \alpha|$.

Zadanie 3.6 Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

$$2x^2 + (3 - 2m)x - m + 1 = 0$$

ma dwa różne pierwiastki x_1, x_2 takie, że $|x_1 - x_2| = 3$.

Zadanie 3.1 Odpowiedź wynika bezpośrednio z tezy. Wystarczy rozpisać kąty.

Zadanie 3.2 Wystarczy zauważyć, że mamy kąt prosty $\Rightarrow$ trójkąt prostokątny, którego środek przeciwprostokątnej leży w środku okręgu $\Rightarrow$ trójkąty są podobne.

Zadanie 3.3 $x = -2$ jest zawsze miejscem zerowym. Następnie stosujemy schemat Hornera i rozważamy przypadki dla funkcji kwadratowej.

I. $\Delta = 0$.

II. -2 jest rozwiązaniem i istnieje jeszcze inne rozwiązanie.

Z pierwszego przypadku dostajemy $b = -2$ lub $b = 6$, ale w drugim przypadku również dostajemy $b = 6$, czyli mielibyśmy jedno rozwiązanie trzykrotne. Zatem $b = -2$.

Zadanie 3.4 $\begin{cases} a = -8 \\ b = 22 \end{cases} \text{ lub } \begin{cases} a = 8 \\ b = 10 \end{cases}.$

Zadanie 3.5 $|\sin \alpha - \cos \alpha| = \frac{\sqrt{2}}{3}.$

Zadanie 3.6 I. $\Delta > 0 \Rightarrow m \neq -\frac{1}{2}.$

II. $m = -2\frac{1}{2} \vee m = 3\frac{1}{2}.$